T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

KÜTLE ve ENERJİ DENKLİKLERİ

ENERJİ VERİMLİLİĞİ ve ÇEVRE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Tanıtım, Eğitim ve Etüt Dairesi

Doç. Dr. Filiz KARACAN
Kimya Mühendisi

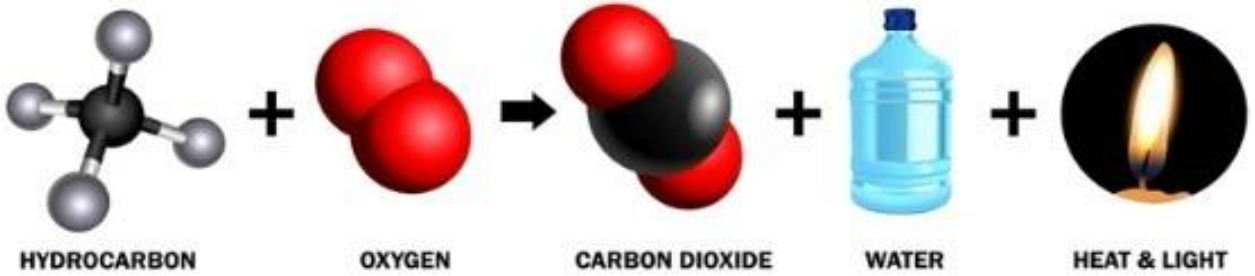
YANMA

- Yakıtta bulunan karbon ve hidrojenin havada bulunan oksijen ile tepkimeye girmesi sonucu, karbondioksit ve su buharı ve aynı zamanda ısı açığa çıkması olayına ***Yanma*** denir.

- Karbon ve hidrojenin oksijenle reaksiyona girmesi sonucu;

$$C + O_2 \longrightarrow CO_2 + \text{enerji}$$

$$2H_2 + O_2 \longrightarrow 2H_2O + \text{enerji}$$



YANMA

Yanma Tepkimesinin Özellikleri:

- ✓ **Yanma kimyasal bir olaydır;** Maddenin kimyasal yapısı değişir, yeni maddeler oluşur.
- ✓ **Yanma sonucu ısı açığa çıkar;** Ekzotermik tepkime gerçekleşir.
- ✓ **Hızlıdır;** Diğer birçok kimyasal tepkimeye göre kısa sürede olur.
- ✓ **Yanma tepkimelerinde;** Tam yanmada genellikle CO_2 ve H_2O, eksik yanmada CO, is, yanmamış hidrokarbonlar oluşur.
- ✓ **Yanma tepkimesine giren maddenin arasındaki bağlar kopar ve yeni bağlar oluşur.**
- ✓ **Kütle korunur;** Girenlerin toplam kütlesi, çıkanların toplam kütlesine eşittir.
- ✓ **Yanma işlemi oksijen gerektirir;** Oksitlenme tepkimesi olarak da bilinir.



YANMA

- Yakıt içindeki karbon ve hidrojenin en yüksek yükseltgenme kademesine kadar tam olarak yanması için gerekli olan O_2 miktarına ***Teorik Oksijen*** denilir. Bu miktar ***Stokiyometrik Oksijen*** oranı olarak da isimlendirilir.

- ***Stokiyometrik Oksijen*** oranı yanma veriminin belirlenmesinde, mevcut yanma şartlarının karşılaştırılacağı bir ***Referans Noktasını*** oluşturur.

- Yanma işlemi; hiç bir zaman ideal olmadığından dolayı tam yanmaya ulaşmak için pratik uygulamalarda ***Teorik Havadan daha fazla miktarda hava*** kullanılması gerekir.

Yanma Çeşitleri

1. ***Az hava ile yanma***: Stokiyometrik miktardaki hava oranından daha az miktardaki hava ile yanma işlemi
2. ***Fazla hava ile yanma***: Stokiyometrik miktardaki hava oranından daha fazla miktardaki hava ile yanma işlemi
3. ***Tam yanma***: Stokiyometrik miktardaki hava ile yanma işlemi

YANMA

Fazla O_2=Hava ile ocağa giren O_2-Teorik O_2

Fazla hava=Ocağa giren hava-Teorik hava

%Fazla O_2 oranı= Fazla O_2 /Teorik O_2* 100

%Fazla hava oranı= Fazla hava /Teorik hava*100

%Fazla O_2 = %Fazla hava

Baca gazı bileşimi bilindiği durumlarda;

$$m = \frac{1}{1 - 3{,}76 \times \frac{O_2}{N_2}}$$

m; fazla hava (oksijen) oranı

$$\text{Fazla Hava Oranı}(\%) = \left[\frac{O_2}{21 - O_2}\right] \text{X } 100$$

$$\text{Hava Fazlalık Katsayısı } (\lambda) = \left[\frac{O_2}{21 - O_2}\right] + 1$$

Kuru temelde;

O_2; Baca gazı % O_2 miktarı
N_2; Baca gazı % N_2 miktarı

NOT: Baca gazı bileşimi bilindiği durumdaki % fazla O_2 oranının yukarıdaki formüllerle hesaplanması pratiktir ancak yanma işlemi sonucunda baca gazında yanmamış yakıt (CO, CH4, C2H6 vb.) bulunmaması gerekir.

KÜTLE ve ENERJİ DENKLİKLERİ

- ***Kütle ve enerji denklikleri***, fiziksel ve biyolojik değişimlerin yer aldığı süreçlerin analiz ve tasarımlarında önemli rol oynar. Bunun sonucu olarak, kütle-enerji denkliklerinin temel ilke ve uygulamaları; Sanayide hem enerji verimliliği ve ürün kalitesi hem de tesisin güvenli çalıştırılmasında kritik bir rol oynar.

- Maddenin fiziksel ve kimyasal hal değişimi ile birlikte daima enerji değişimi de söz konusudur. Endüstriyel proseslerin tasarımı ve işletilmesi sırasında hem maddelerin miktarları (kütle denkliği) hem de açığa çıkan enerji ile kaybolan enerji (enerji denkliği) miktarları önemli değişkenlerdir.

- Kimyasal proseslerde yanma tepkimeleriyle yakıtlardan sağlanan kimyasal enerjinin ***ısı enerjisi*** olarak maksimum verimde elde edilmesi amaçlanır. Bu da yanma koşullarının (yakıt bileşimi, hava/oksijen miktarı, fiziksel sistem konfigürasyonu vb.) pek çok proses değişkeninin optimum değerlerinde işletilmesini gerektirir.

KÜTLE ve ENERJİ DENKLİKLERİ

Kütle ve Enerji Denkliklerinin kurulmasının amaçları;

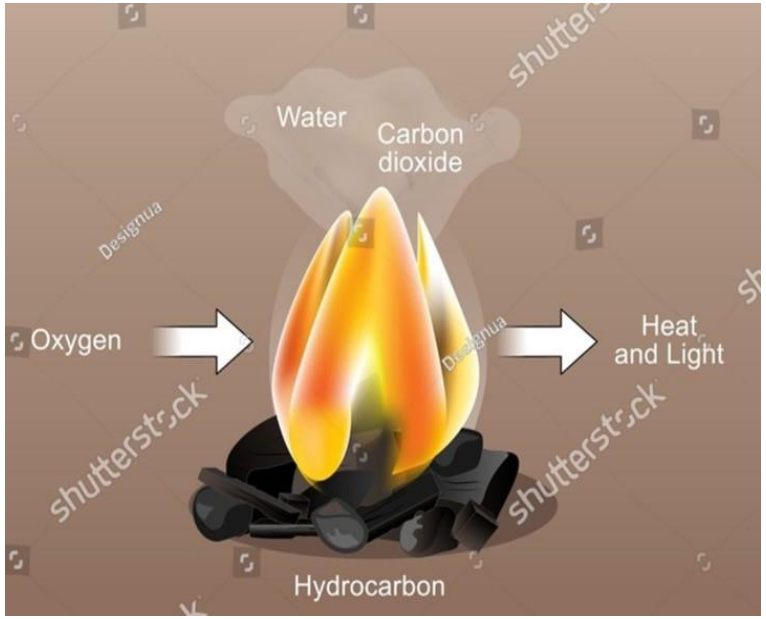
Kütle Denkliklerinin Amaçları:

- ✓ Sisteme giren ve çıkan madde miktarlarını belirlemek,
- ✓ Bilinmeyen akış hızlarını, bileşimleri veya kayıpları hesaplamak,
- ✓ Reaksiyon verimini, dönüşüm oranını ve fazla/eksik maddeyi bulmak,
- ✓ Sistemde birikme (yatışkın koşul) olup olmadığını analiz etmek,
- ✓ Proses tasarımı, ölçek büyütme ve proses kontrolüne temel oluşturmak,
- ✓ Hatalı ölçüm veya kaçakları tespit etmek,



KÜTLE ve ENERJİ DENKLİKLERİ

Enerji Denkliklerinin Amaçları:



- ✓ Gerçekte kullanılan veya tüketilen enerji miktarlarını hesaplamak,
- ✓ Sıcaklık, entalpi, ısı ve enerji değişimlerini belirlemek,
- ✓ Fırın, kazan, reküperatör ve ekonomizer gibi ekipmanları boyutlandırmak,
- ✓ Yakıt tüketimi ve enerji verimliliğini değerlendirmek,
- ✓ Kayıp enerjileri ve atık ısı geri kazanım potansiyelini belirlemek,
- ✓ Güvenli ve ekonomik işletme koşullarını sağlamak.

KÜTLE ve ENERJİ DENKLİKLERİ

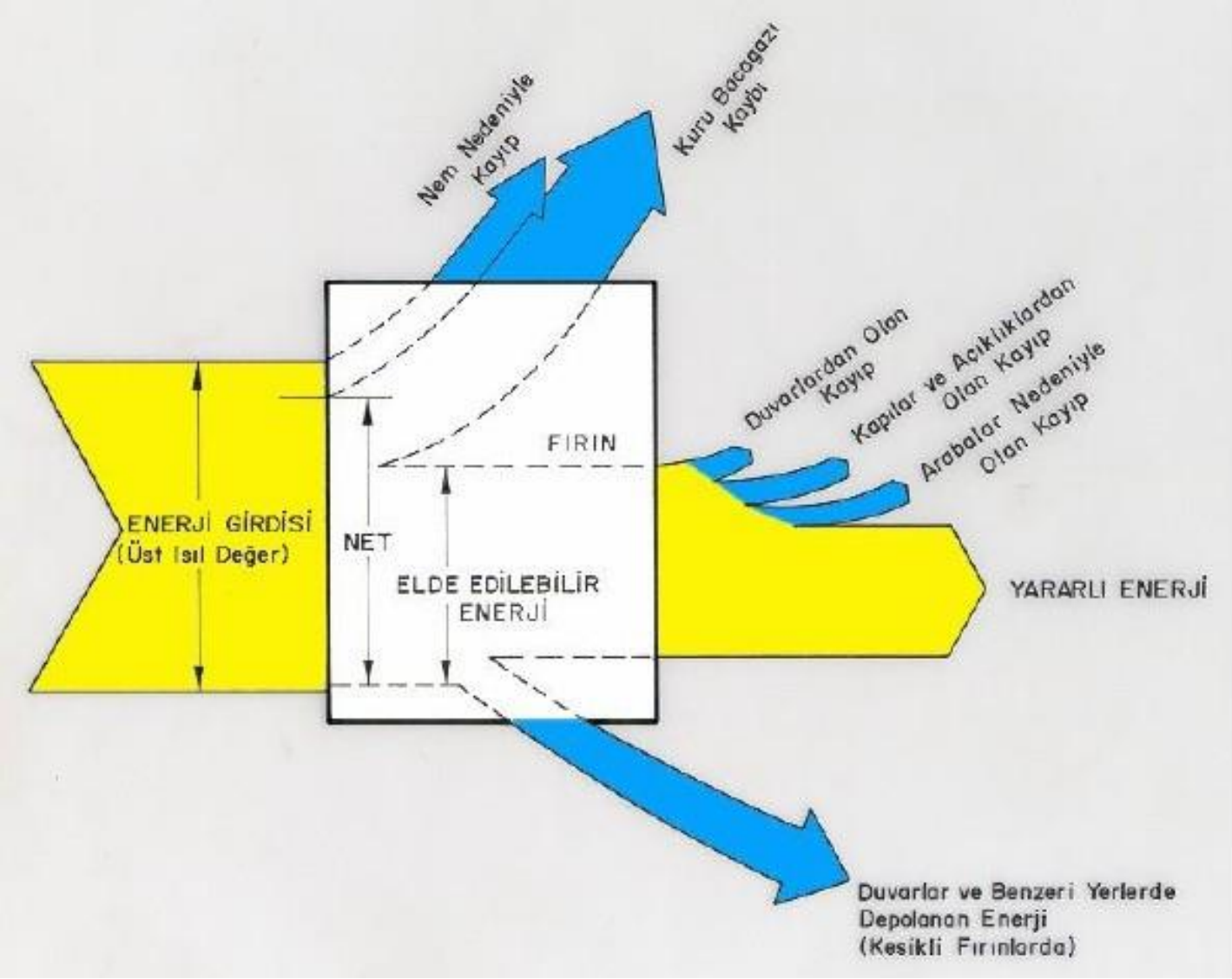
Kütle ve Enerji Denkliklerinin kurulmasının amaçları;

Sonuç olarak;

- Proses bir yanma prosesi ise '***Yanma verimliliğinin ve performansının***' düzenli olarak izlenmesi,
- Malzeme, tesis ve proses konularında yapılabilecek değişikliklerin, enerji tüketimine etkilerinin değerlendirilmesi,
- Enerji tüketimini azaltmak amacıyla yapılabilecek iyileştirme çalışmaları planında öncelik verilmesi gereken yerlerin belirlenmesi, *Örneğin; yeni bir tesis, modifikasyon veya yenileme gibi iyileştirme planları için veri sağlanması,*
- Bir prosesin mümkün olan en düşük enerji tüketimi ile maksimum üretimi sağlayacak şekilde teknik olarak doğru, ekonomik ve sürdürülebilir olmasının sağlanması,

gibi konularda fayda sağlar.

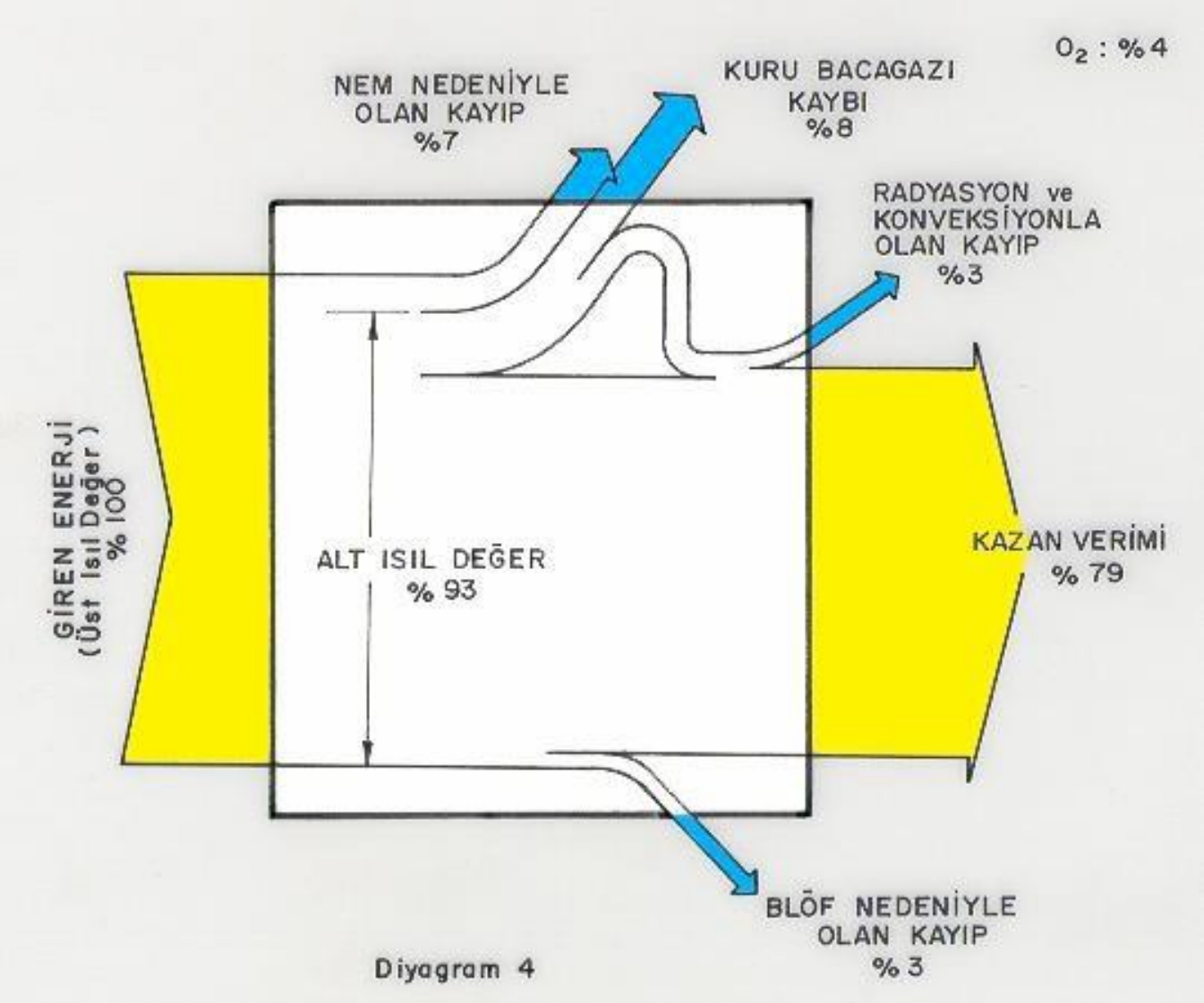
KÜTLE ve ENERJİ DENKLİKLERİ



Yanma proseslerinde enerji akışının Sankey diyagramında gösterimi

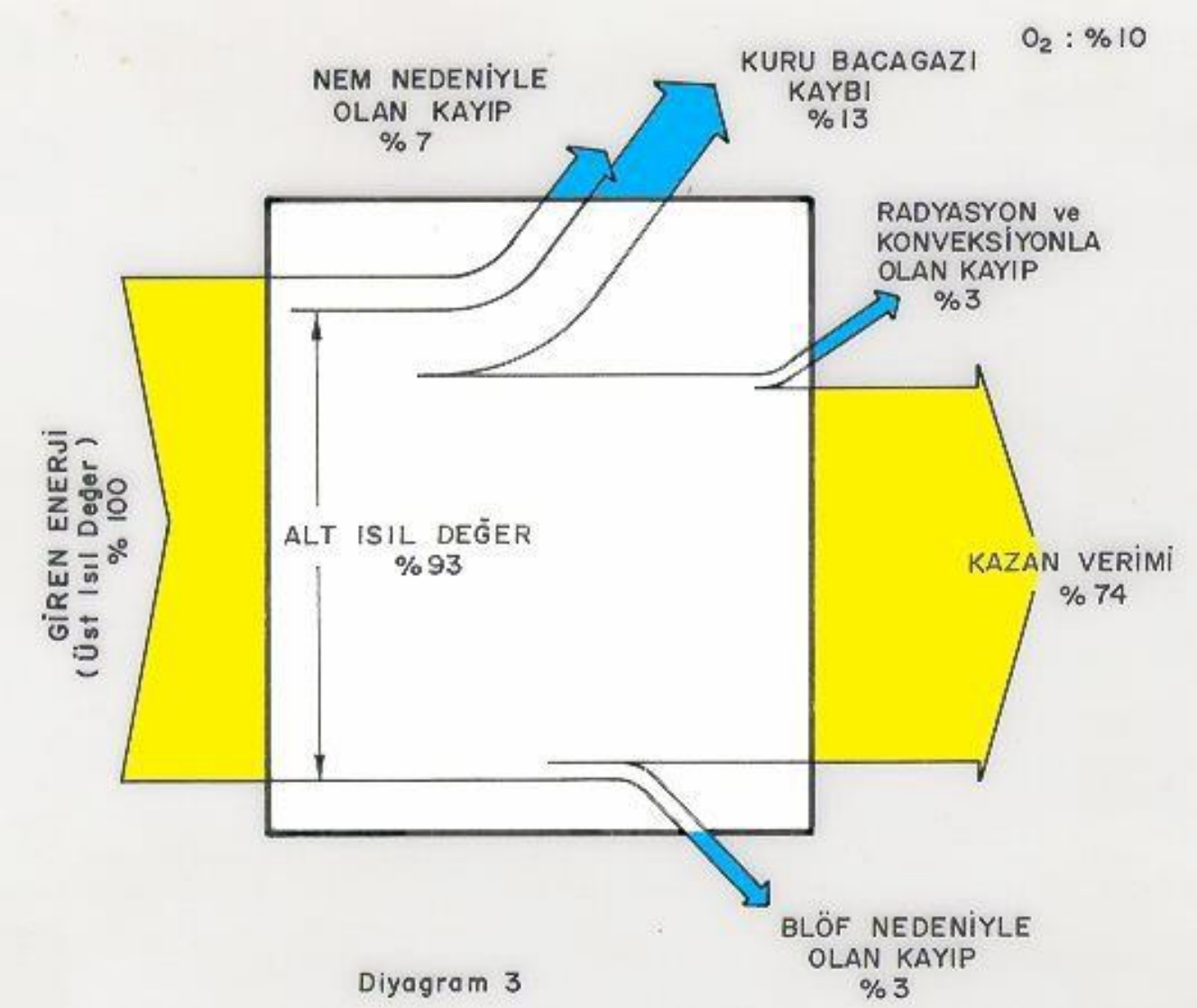
Sankey diyagramları; Enerjinin kaynaklarından kullanımlarına kadar olan enerji akışlarını göstermek için kullanılır. Bu tür diyagramlar, enerji verimliliğini artırmak, enerji kayıplarını azaltmak ve sürdürülebilir enerji stratejileri geliştirmek için fayda sağlarlar.

KÜTLE ve ENERJİ DENKLİKLERİ



Yanma proseslerinde enerji akışının Sankey diyagramında gösterimi (baca gazındaki %4 O_2 ile yanma)

KÜTLE ve ENERJİ DENKLİKLERİ



Yanma proseslerinde enerji akışının Sankey diyagramında gösterimi (baca gazındaki %10 O_2 ile yanma)

KÜTLE ve ENERJİ DENKLİKLERİ

KÜTLE DENKLİĞİ:

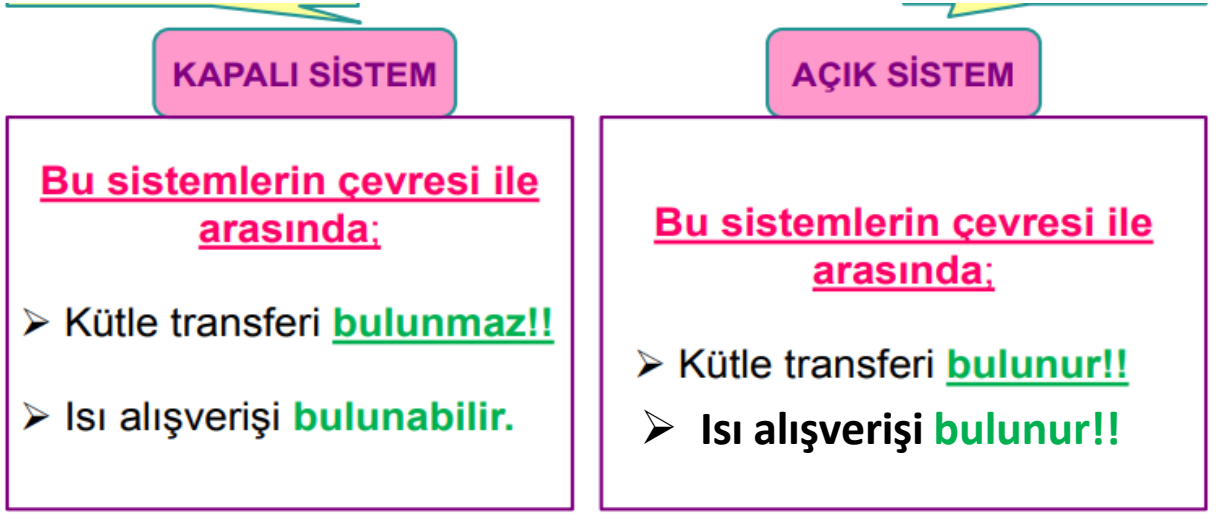
Sisteme giren maddelerin toplamı ile sistemi terk eden maddelerin toplamının birbirine denkliğini belirten eşitliklere ***toplam kütle denkliği*** denilir.

Kütle ve enerji alış verişi açısından üç çeşit sistem söz konusudur:

1. İzole (adyabatik) sistem; çevresinden sisteme hiçbir şekilde ısı alışverişi yapılmaz.

2. Kapalı sistem; kütlenin giriş-çıkışı olmadığı halde enerji (Q; ısı ve W; iş) alışverişi yapılabilir.

3. Açık sistem; hem madde hem de enerji giriş-çıkışı olabilir.



KÜTLE ve ENERJİ DENKLİKLERİ

KÜTLE DENKLİĞİ:

Bir prosesin gerçekleştiği sistemde:

Birikim = 0

YATIŞKIN HAL

Sisteme giren maddeler = Sistemden çıkan maddeler

Bir prosesin gerçekleştiği sistemde:

Birikim ≠ 0

YATIŞKIN OLMAYAN HAL

Sisteme giren maddeler ≠ Sistemden çıkan maddeler

{Sistemdeki maddelerin bileşimi zaman içinde değişir}

KÜTLE ve ENERJİ DENKLİKLERİ

KÜTLE DENKLİĞİ:

İzole sistemler;

- **Isı alışverişinde *bulunmaz!***
  (Q=0, W=0)
- ***Kütle transferi gerçekleşmez!***
- ***Dış çevreyle hiçbir etkileşim yok!***

Sistemle çevresi arasında ısı alışverişi yoksa

ADYABATİK SİSTEM

Reaksiyon sabit sıcaklıkta gerçekleşiyor ve çevresi ile ısı alışverişi söz konusu ise

İZOTERMAL SİSTEM

KÜTLE ve ENERJİ DENKLİKLERİ

KÜTLE DENKLİĞİ:

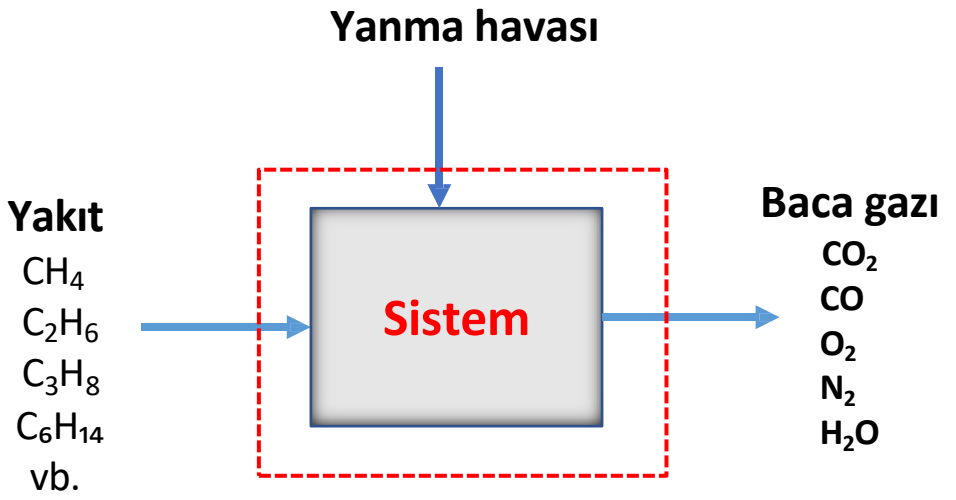
Kütle Denklikleri hesaplamalarındaki;

İLK İŞ:

- ***Sistemin (kontrol hacminin) belirlenmesi,***
- ***Sistem sınırlarının saptanmasıdır.***

İKİNCİ İŞ:

- ***Bir baz (temel) seçilmesidir.***



SKONTROL HACMİ; İçinden kütle ve enerji akışlarının oluştuğu belli bir sınır tarafından çevrelenmiş sistemi ifade eder.

KÜTLE ve ENERJİ DENKLİKLERİ

Bir sistemde kütle denklikleri kurulurken aşağıdaki hususların dikkate alınması gereklidir:

1. ***Herhangi bir proses için Kütle ve Enerji korunum denklemlerini yazarken prosesin işletim türü, yatışkın/yatışkın olmayan (dinamik) hal işletimi göz önünde bulundurularak yazılır, prosesin bu iki özelliği korunum denklemlerinin matematiksel yapısını belirler.***
2. ***Bir bileşenin kütlesi ya da molar miktarı fiziksel olaylar sırasında aynı kaldığı halde kimyasal olaylar sırasında değişmektedir. Kimyasal tepkimelerin de olduğu sistemler için madde denklikleri yazılırken bu durum göz önünde bulundurulmalıdır.***
3. ***Tepkimeye girmeyen bileşenlere inert madde denir. Örneğin yakma işlemi için kullanılan havanın içerisindeki Azot bileşeni gibi***
4. ***Kontrol hacmi seçilerek madde akış diyagramı oluşturulur. Giren ve çıkan akımlar diyagramda işaretlenir. Sistemin sınırları çizilir.***
5. ***Kontrol hacmi üzerine eldeki tüm veriler yazılır.***
6. ***Toplam ve bileşen kütle denklikleri oluşturulur.***

KÜTLE ve ENERJİ DENKLİKLERİ

KÜTLE DENKLİĞİ KAVRAMLARI:

- Kütle yoktan var edilemez, vardan yok edilemez (***Kütlenin korunumu yasası***).
- Sistemin tümü için yazılan kütle denkliğine ***tüm kütle denkliği*** denir.
- Bileşenler için yazılan kütle denkliğine ise ***bileşen*** **kütle** ***denkliği*** denir.
- Kütle denklikleri ***kütle (kg)*** ve ***molar miktar (mol)*** olmak üzere iki şekilde kurulabilir.
- ***Yüzdeler*** katı ve sıvılarda kütlece yüzde, gazlarda ise ***hacimce (molce) yüzde*** olarak alınır.
- Gerektiğinde katı ve sıvılar için ***mol yüzdesi*** kullanılabilir ancak bu durum açıkça belirtilmelidir.
- **Yatışkın-Hal (Steady-State);** Sistemde zamanla kütle birikimi yoktur. → $\left(\frac{dm}{dt}\right) = 0$
- **Yatışkın Olmayan-Hal (Unsteady-State);** Sistemde zamanla kütle birikir → $\left(\frac{dm}{dt}\right) \neq 0$ ya da azalır.

KÜTLE ve ENERJİ DENKLİKLERİ

KÜTLE DENKLİĞİ KAVRAMLARI:

- Bir sisteme birim zamanda giren ya da çıkan maddenin;

kütlesine ***kütlesel debi***,

$$\dot{m} = \frac{dm}{dt}$$

mol miktarına ***molar debi***,

$$\dot{n} = \frac{dn}{dt}$$

hacimine ise ***hacimsel debi***

$$\dot{V} = \frac{dV}{dt}$$

KÜTLE ve ENERJİ DENKLİKLERİ

TOPLAM KÜTLE DENKLİĞİ:

Birim zamanda sisteme giren toplam kütle miktarı - ***Birim zamanda sistemden çıkan toplam kütle miktarı*** = ***Birim zamanda sistemde biriken kütle miktarı***

(Giren) – (Çıkan) = (Birikim)

BİLEŞEN KÜTLE DENKLİĞİ:

Birim zamanda sisteme giren A bileşeni kütlesi - ***Birim zamanda sistemden çıkan A bileşeni kütlesi*** + ***Tepkime ile oluşan A bileşeni kütlesi*** - ***Tepkime ile harcanan A bileşeni kütlesi*** = ***Birim zamanda sistemde biriken A bileşeni kütlesi***

(Giren) – (Çıkan)+ (Üretilen) - (Tüketilen) = (Birikim)

KÜTLE ve ENERJİ DENKLİKLERİ

YATIŞKIN-HAL KÜTLE DENKLİĞİ:

Eğer sistemde kararlı rejim söz konusu ise sisteme giren ve çıkan madde miktarları zamanla değişmeyecektir ve sistem içinde bir birikme olmayacağı için kütlenin korunumu aşağıdaki şekilde yazılabilir.

Birim zamanda sisteme giren toplam kütle miktarı - ***Birim zamanda sistemden çıkan toplam kütle miktarı*** ***= 0***

$$F_0 \rho_0 - F_1 \rho_1 = 0$$

F; hacimsel akış hızı, m^3/h

ρ ; akışkanın yoğunluğu, kg/m^3

Yanma Proseslerinde Kütle Denkliği:

Reaksiyonlar, ***Stokiyometrik*** denklem ile ifade edilirler. ***Stokiyometri***, birbirlerine etki eden kimyasal bileşenlerin paylarını ifade eder. Örneğin metanın, havadaki oksijenle yakılmasında reaksiyon,

$$CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$$

stokiyometrik denklemi ile ifade edilir. Yani, teorik olarak bir molekül metan, iki molekül oksijenle birleşerek bir molekül karbondioksit ve iki molekül su oluşturur. Denklemdeki her bileşen önündeki katsayı, reaksiyon bileşenlerinin ***stokiyometrik*** katsayılarıdır. Bu katsayılar atom denkliklerinin sonucudur.

Örnek yanma reaksiyonları

C2H6 + 7/2 O2 → 2 CO2 + 3H2O
C3H8 + 5 O2 → 3 CO2 + 4H2O
C4H10 + 13/2 O2 → 4 CO2 + 5H2O

KÜTLE ve ENERJİ DENKLİKLERİ: *Yanma Proseslerinde Kütle Denkliği*

Yanma Proseslerinde Kütle Denkliği:

$$CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$$

$$12+4 + 2*32 = 12+32 + 2*18$$

$$80 = 80$$

- ***Yanma denklemleri kütlenin korunum prensibine göre denkleştirerek çözülür.***
- ***Dolayısı ile reaksiyona giren her bir elementin toplam kütlesi sabit kalır.***

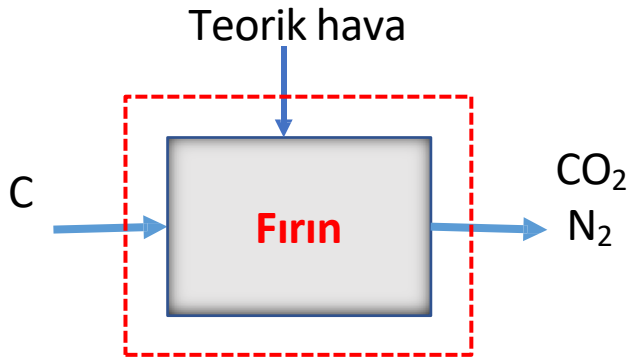
Yakıtın hava ile teorik tam yanmasına ait genel bir yanma reaksiyonu sonucunda oluşan yanma ürünleri aşağıda gösterilmiştir:

$$C_mH_nO_bN_cS_f + a(O_2 + 3{,}76N_2) \rightarrow xCO_2 + yH_2O + zN_2 + dO_2 + eSO_2$$

Yakıtın hava ile tam yanması sonucu baca gazındaki her bir bileşenin mol miktarları kütle denkliği kurularak hesaplanır

KÜTLE ve ENERJİ DENKLİKLERİ:*Yanma Proseslerinde Kütle Denkliği*

ÖRNEK-1; 1 mol C ***teorik miktarda hava*** ile yakıldığında C' nun tamamının CO_2 e dönüşerek tam yandığına göre yanma sonucunda oluşan baca gazlarının % bileşimleri nedir?



Temel= 1 mol C ÖNEMLİ!!

$$C + O_2 \longrightarrow CO_2$$

teorik O_2= 1 mol

teorik hava = $1 + \left(\frac{1}{21}\right) * 79$= 4,76 mol

hava ile giren N_2= 4.76 - 1=3,76 mol

Yanma sonucu oluşan baca gazı bileşimi;

Gaz	Mol sayısı	%bileşim
CO_2	1 mol	$\left(\frac{1}{4,76}\right) *100$= 21
N_2	3,76 mol	$\left(\frac{3,76}{4,76}\right) *100$= 79
toplam	4,76 mol	

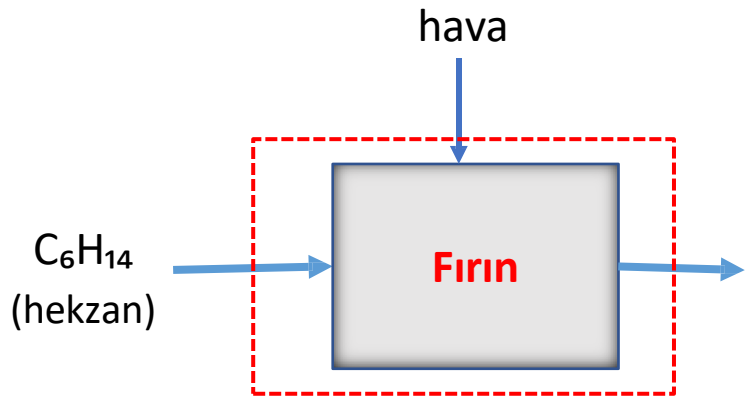
KÜTLE ve ENERJİ DENKLİKLERİ: *Yanma Proseslerinde Kütle Denkliği*

ÖRNEK-2;

Normal hekzan (n-C_6H_{14}) bir fırında fazla hava ile yakılmaktadır. Kuru temel üzerinden baca gazında % **0.268** C_6H_{14} (yanmamış),% **7.6** O_2,% **9.1** CO_2 bulunmaktadır. Buna göre fırına gönderilen % fazla hava miktarı nedir?

Temel= 100 mol kuru baca gazı

ÖNEMLİ!



Baca gazı (kuru bazda):

- % **0.268** C_6H_{14} (yanmamış)
- % **7.6** O_2
- % **9.1** CO_2
- % **83.03** N_2

Yanma denklemi:

$$C_6H_{14} + 19/2\ O_2 \longrightarrow 6CO_2 + 7H_2O$$

1 mol C_6H_{14} → 6 mol CO_2

yakılan yakıt(hekzan)=9.1/6=1.5167 mol

Bacada yanmamış C_6H_{14}=0.268 mol

Fırına giren toplan yakıt= 1.517 + 0.268 = 1.785 mol

devam

KÜTLE ve ENERJİ DENKLİKLERİ:*Yanma Proseslerinde Kütle Denkliği*

devam

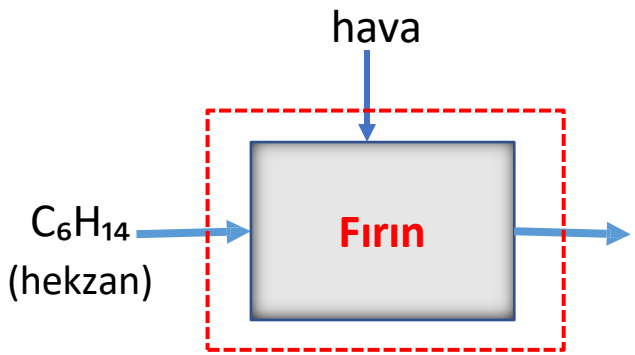
Giren hava ile gelen O_2 miktarı:

$O2,\ hava = N_2 \times 21/79$

$O2,\ hava = 83.03 \times 21/79 = 22.07$ mol O_2

Bacadaki **O_2 = 7.6 mol**

Reaksiyona giren **O_2**=22.07−7.6=14.47 mol O2



Baca gazı (kuru bazda):

- % **0.268** C_6H_{14} (yanmamış)
- % **7.6** O_2
- % **9.1** CO_2
- % **83.03** N_2

Yanma denklemine göre:

Teorik O_2 ihtiyacı

1 mol C_6H_{14} için: 19/2=9.5 mol O2

teorik O2 =1.785×9.5=16.96 mol O2

$$\%Fazla\ Hava\ Oranı = \left(\frac{O_{2,gerçek} - O_{2,teorik}}{O_{2,teorik}}\right) * 100$$

$$\%Fazla\ Hava\ Oranı = \left(\frac{22.07 - 16.96}{16,96}\right) * 100 = \%30.1$$

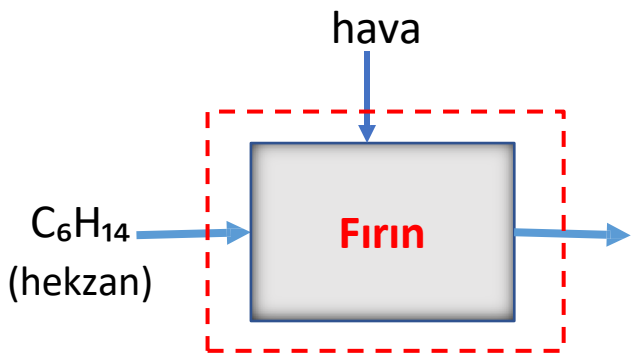
KÜTLE ve ENERJİ DENKLİKLERİ: *Yanma Proseslerinde Kütle Denkliği*

devam

Hekzanın yanma denklemine göre:

$$C_6H_{14} + 19/2\ O_2 \longrightarrow 6CO_2 + 7H_2O$$

1 mol C_6H_{14} → **7 mol H_2O**



Baca gazı (kuru bazda):

- % **0.268** C_6H_{14} (yanmamış)
- % **7.6** O_2
- % **9.1** CO_2
- % **83.03** N_2

Yakıtın yanması sonucu oluşan su miktarı:
H_2O=1.517×7 =10.62 mol
100 mol kuru baca gazında 10.62 mol H_2O vardır.

KÜTLE ve ENERJİ DENKLİKLERİ: *Yanma Proseslerinde Kütle Denkliği*

devam →

Baca gazı bileşiminin bilindiği durumda %Fazla Hava Oranının hesaplanması;

Hekzanın yanma denklemine göre:

$$C_6H_{14} + 19/2\ O_2 \longrightarrow 6CO_2 + 7H_2O$$

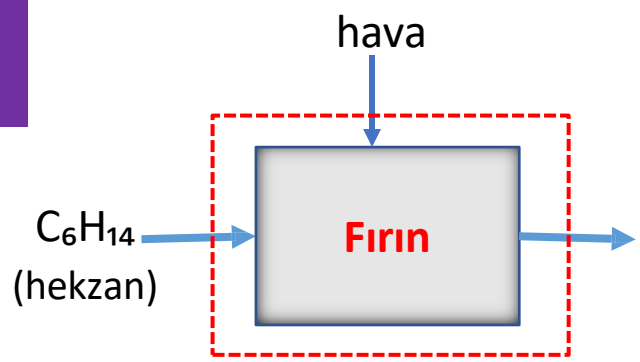
1 mol C_6H_{14} → (19/2)=9.5 **mol O_2**

$$\text{Fazla Hava Oranı}(\%) = \left[\frac{O_2}{21 - O_2} \right] X\ 100$$

Yukarıdaki denklemde veriler yerine konulursa;

$$\text{Fazla Hava Oranı } (\%) = \left(\frac{5.05}{21-5.05} \right) * 100 = 31{,}6$$

****Yuvarlamalardan dolayı bir miktar farklılık gösterebilir.***



Baca gazı (kuru bazda):

- % **0.268** C_6H_{14} (yanmamış)
- % **7.6** O_2
- % **9.1** CO_2
- % **83.03** N_2

Bacada yanmamış C_6H_{14} 0.268 mol yakıt vardır.

Eğer yakıtın tamamı yanmış olsaydı;

0,268*(19/2)= 2.55 mol O_2 daha harcanması gerekecekti.

Bu nedenle;

7.6-2.55=5.05 mol O_2 baca gazında olacaktır.

ENERJİ DENKLİĞİ

Enerji; bir sistemin iş yapabilme yeteneğinin ölçüsü

Enerjinin Korunumu İlkesi

Fiziksel ve kimyasal olaylar sırasında

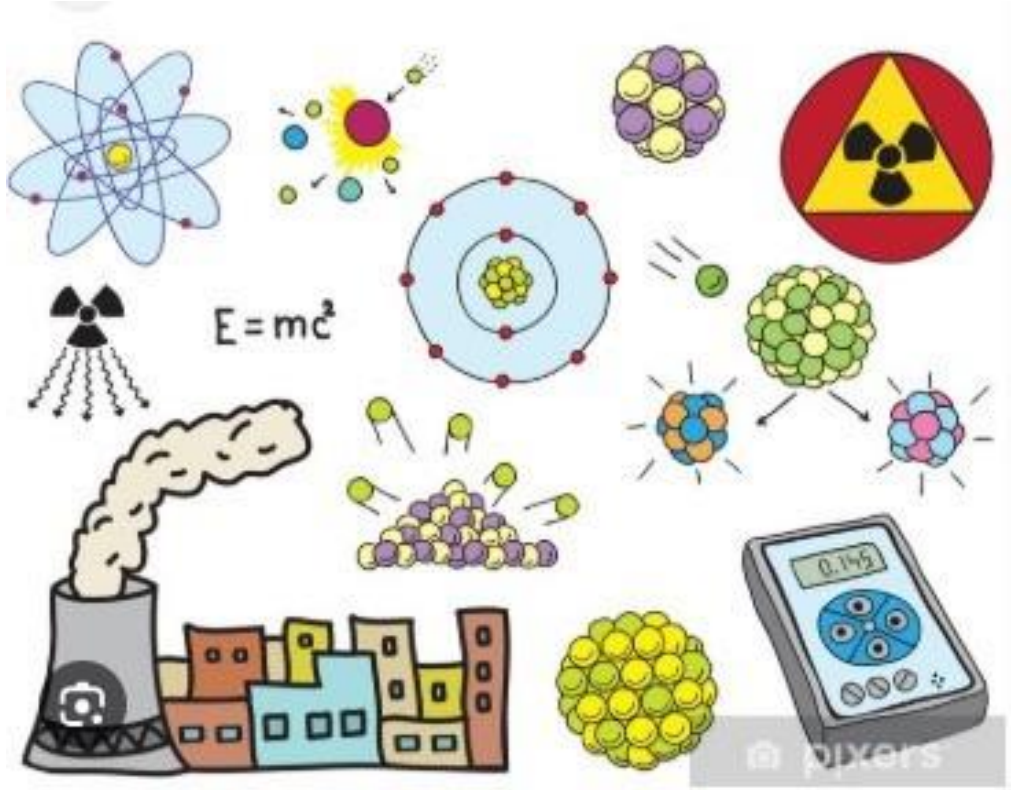
Termodinamiğin 1. Kanunu

Enerji yoktan var, vardan yok edilmez, bir halden diğer hale dönüşür

ENERJİ DENKLİĞİ

Enerjinin korunumu ilkesinin uygulanması maddenin korunumuna göre daha zordur. Çünkü enerji aşağıdaki gibi farklı şekillerde olabilmektedir;

- ısı,
- iş,
- potansiyel enerji,
- kinetik enerji,
- iç enerji,
- entalpi,
- gizli ısı,
- tepkime ısısı,
- yanma ısısı vb.



ENERJİ DENKLİĞİ

Enerji denkliği kurulurken izlenecek adımlar:

1. Bir enerji denkliği kurmak için gerekli olan ilk şey, ***Kontrol hacmine (sisteme)*** giren ve çıkan muhtelif gazlar, katı ve sıvı maddelerin miktarları ile ilgili bilgiye sahip olmaktır.
2. Bu nedenle, enerji denkliği ile ilgili hesaplamaların yapılmasından önce, kütle denkliği hesaplarının yapılması gerekmektedir.
3. Bu enerji denkliği ile ilgili hesaplamalara esas olacak ölçümlerin sistemin sabit, ***denge (yatışkın) koşullarında*** çalıştırılıyor iken yapılması gerekir.
4. Kütle denkliği kurulurken yapılan adımlardaki gibi önce ***Kontrol hacmi*** seçilerek enerji akış diyagramı oluşturulur.
5. Giren ve çıkan akımlar diyagramda işaretlenir.
6. Sistemin sınırları çizilir.
7. ***Kontrol hacmi*** üzerine eldeki tüm veriler yazılarak enerji denklikleri oluşturulur.

ENERJİ DENKLİĞİ

Enerji denkliğinin yapılabilmesi için duyulur ısıların dayandırıldığı bir temel sıcaklığın belirlenmesi gereklidir.

Kolaylık sağlaması açısından
ortam sıcaklığı ⟷ ***referans sıcaklık***
olarak seçilir.

Sıcaklık ve ısı birbirine karıştırılmamalıdır.
Termometre ile ölçülen ve herhangi bir derece ile verilen nicelik ***sıcaklıktır.***

Standart koşullar :1 atm basınç ve 15,6 °C
Normal koşullar :1 atm basınç ve 0 °C

Kalorimetre ile ölçülen ve herhangi bir enerji birimi örneğin cal (joule) ile verilen büyüklük ise ***ısı*** dır. ***Birim kütledeki suyun sıcaklığını 1 ^{0}C yükseltmek için gerekli olan enerji ısı birimi olarak alınır.***
1 cal, 1 g suyun sıcaklığını 1 ^{0}C yükseltir. (1 cal =4,18 joule)

Mühendislikte çoğunlukla birim kütle başına ısıdan bahsedilir.

ENERJİ DENKLİĞİ

Özgül ısı : ***Birim kütledeki maddenin sıcaklığını 1 ^{0}C yükselten ısı***

Isı kapasitesi: ***1 mol maddenin sıcaklığını 1 ^{0}C yükselten ısı***

cal/g °C
kcal / kg·°C
Btu / lb·°F
J / kg·K

özgül ısı için farklı birim sistemindeki gösterimler

cal/gmol °C
Btu/lbmol·°F
J / kmol·K

ısı kapasitesi için farklı birim sistemindeki gösterimler

Isı kapasitesi = özgül ısı × molekül ağırlığı

cal/gmol °C cal/g °C g/gmol

Isı kapasitesi yalnızca sıcaklığın fonksiyonudur.

ENERJİ DENKLİĞİ

Enerji Denkliği; normal sabit çalışma koşullarında (denge şartlarında) bir sisteme giren enerji miktarı ile sistemden çıkan enerji miktarı arasındaki ilişkiyi ifade eden temek bağıntıdır.

Yatışkın-Hal
Genel Enerji Denkliği

Birim zamanda sisteme giren enerji miktarı - ***Birim zamanda sistemden çıkan enerji miktarı*** + ***Sistemde üretilen enerji miktarı*** - ***Sistemde tüketilen enerji miktarı*** = **0**

Bir kimyasal tepkimenin gerçekleşmesi sırasında gözlenen entalpi değişimi ***tepkime ısısıdır***. Tepkime ***endotermik (ısı alan) ise tepkime ısısı pozit***if ve ***ekzotermik (ısı açığa çıkan) ise negatif*** işaretlidir.

ENERJİ DENKLİĞİ

***Bir sistemde Yatışkın-Hal Enerji Denkliği*:**

$$mC_p T_0^0 + Q - mC_p T_1^0 = 0$$

$$Q = m * (C_p T_1^0 - C_p T_0^0)$$

m: Akışkanın birim zamandaki kütlesi, kg/h

Cp: Akışkanın özgül ısınma ısısı, J/kg.°C; kcal/kg·°C

T_1^0: Akışkanın sistem:den çıkış sıcaklığı, °C

T_o^0:Akışkanın sisteme giriş sıcaklığı, °C

Q: Sistemde açığa çıkan ısı miktarı (yanma sonucu), kcal/h, kJ/h

Yanma Prosesleri ile ilgili bilinmesi gerekenler;

- Yakıtlar için her durumda bir ısı değerinden bahsedilir. Bu ısı değeri, eğer yakıt bileşimindeki maddeler biliniyorsa onların yandıklarında yani O_2 ile tepkimeye girdiklerinde kimyasal olarak açığa çıkan bağ enerjisidir. Yakıt bir karışım ise, karışımı oluşturan bileşenlerin yanma ısıları ağırlıklı toplamı yakıtın ısı değerini verir. Bazı element ve yakıtlar için ***stokiyometrik (teorik) yanma denklemleri*** aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Yakıt	Mol.Küt. kg/kmol	Reaksiyon	Reaksiyon Isısı kj/kg	kj/Nm³
Karbon	12	$C+O_2 \rightarrow CO_2$	32.796	----
Hidrojen	2	$H_2+0,5O_2 \rightarrow H_2O$	141886	12109
Kükürt	32	$S+O_2 \rightarrow SO_2$	9300	----
Metan	16	$CH_4+2O_2 \rightarrow CO_2+2H_2O$	55900	37743
Etan	30	$C_2H_6+3SO_2 \rightarrow 2CO_2+3H_2O$	51870	66768
Propan	44	$C_3H_8+5O_2 \rightarrow 3CO_2+4H_2O$	50000	96500
Bütan	58	$C_4H_{10}+6,5O_2 \rightarrow 4CO_2+5H_2$	49540	125562
CO	28	$CO+0,5O_2 \rightarrow CO_2$	10108	11990

Gazlar için ısı değeri genellikle kcal/m³ olarak verilir

KÜTLE ve ENERJİ DENKLİKLERİ:*Yanma Proseslerinde Enerji Denkliği*

- Yanma sonunda, yanma gazları içinde bulunan su buharı yoğuşarak gizli ısısını da verecektir. Böylece bulunan değer **üst yanma ısısı** olarak adlandırılır. Bu değerden suyun ***gizli ısısı*** çıkartıldığında **alt yanma ısısı** elde edilir.

- **Sıvı yakıtlarda** ise ısı değeri genellikle **kcal/kg** olarak verilir. Sıvı yakıtlar, yapısı bilinen ancak gazlara göre çok daha yüksek molekül ağırlıklı bileşenlere sahip **petrokimya ürünleri ve yan ürünleridir.**

- **Katı yakıtlar** ise yapılarında karbon, hidrojen, oksijen, azot ve kükürt gibi organik bileşikler ve mineral maddeler içerirler. Mineral maddeler yanmaz ve **kül oluşturur.** Organik bileşikler ise C, H, O, N ve S içerirler. Yapısı bilinmediği için bileşenlerin ağırlıklı toplamı alınamaz. Alt ve üst ısı değerleri ancak deneysel olarak bulunabilir.

KÜTLE ve ENERJİ DENKLİKLERİ: *Yanma Proseslerinde Enerji Denkliği*

Yanma Isıları

- **Alt Yanma Isısı**
- **Üst Yanma Isısı**

$H_2(g) + ½\ O_2(g) \rightarrow H_2O(g) + Q_1$

$H_2(g) + ½\ O_2(g) \rightarrow H_2O(s) + Q_2$

$H_2O(g) \rightarrow H_2O(s) + Q_3$ → *λ : yoğuşma gizli ısısı*

$Q_1 = Q_2 - Q_3$

$Q_2 = Q_1 + \lambda$

$Q_1 \rightarrow$ **Alt ısı (alt ısıl değer)**

$Q_2 \rightarrow$ **Üst ısı (üst ısıl değer)**

$\lambda \rightarrow$ **Gizli ısı**

Alt ısıl değer (Q_1):
Yanma sonunda oluşan su buhar hâlindedir.
Yoğuşma gizli ısısı geri kazanılmaz.

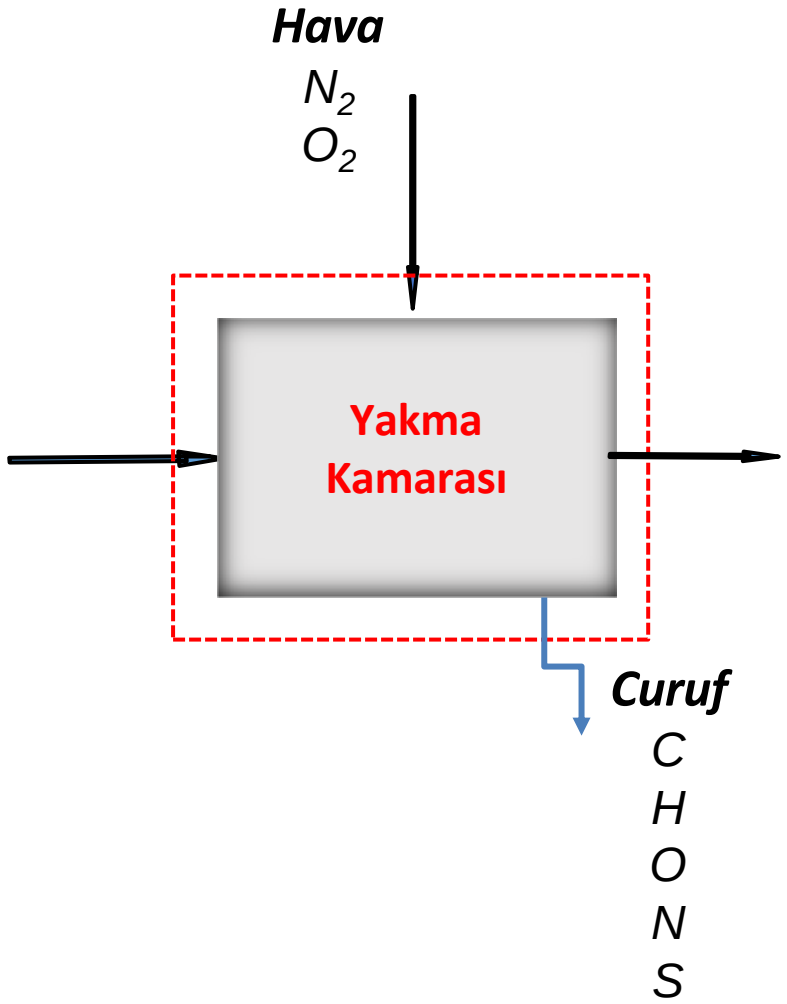
Üst ısıl değer (Q_2):
Yanma sonunda oluşan **su sıvı hâle (yoğuşmuş)** geçmiştir.
Yoğuşma gizli ısısı **dahil edilir**.

$Q_3 = \lambda$ (yoğuşma gizli ısısı)
Su buharının sıvıya dönüşürken açığa çıkardığı ısıdır.

KÜTLE ve ENERJİ DENKLİKLERİ:*Yanma Proseslerinde Enerji Denkliği*

Yakıt

Gaz	Sıvı	Katı
C	*C*	*C*
H	*H*	*H*
O	*O*	*O*
N		*N*
		S
		kül
		nem



Dikkate Alınması Gereken Isılar:

1. Giren ve çıkan akımların duyulur ısıları
2. Giren ve çıkan akımlardaki suyun gizli ısısı
3. Yanma ısısı
4. Isı kaybı
5. Kullanılan ısı

KÜTLE ve ENERJİ DENKLİKLERİ:*Yanma Proseslerinde Enerji Denkliği*

Bir yanma kamarasında ısı kayıpları;

– Yüksek sıcaklıkta çıkan **baca gazı** ve **ocaktan duvarlara duyulur ısılar** şeklinde,

– Baca gazında bulunan **CO (tam yanmamış bileşenler)** nedeniyle,

– Baca gazında bulunan **su buharının gizli ısısı** şeklinde olur.

- ✓ **Yakıtın bir kısmı hiç yanmadan cürufa geçebilir. Bu şekilde bir ısı kaybı varsa yeni bir fırın tasarımı veya yeni bir yakıt kullanımı gerekebilir. Ancak ısı kaybı yukarıda da belirtildiği gibi tam yanma sağlanamadığı ve karbonun bir kısmının CO_2 yerine CO'ya yükseltgenmesinden de görülür.**

- ✓ **Bu durum yanma havasının artırılması ile belirli oranlarda iyileşir. Ancak yanmanın ölçeği sonuçta kâr olduğundan ne kadar fazla hava kullanılacağı tamamen bir denge değerlendirmesidir.**

- ✓ **Fazla hava arttırıldığında fırına giren gaz miktarı artacak, bu miktar gazda duyulur ısı yükselmesi olacağından sonuçtaki gaz sıcaklığı düşecektir.**

- ✓ **Düşük sıcaklıktaki baca gazı akımından ısı geri kazanımı verimi ise azalacağından bir miktar CO'ya denge açısından katlanılabilir.**

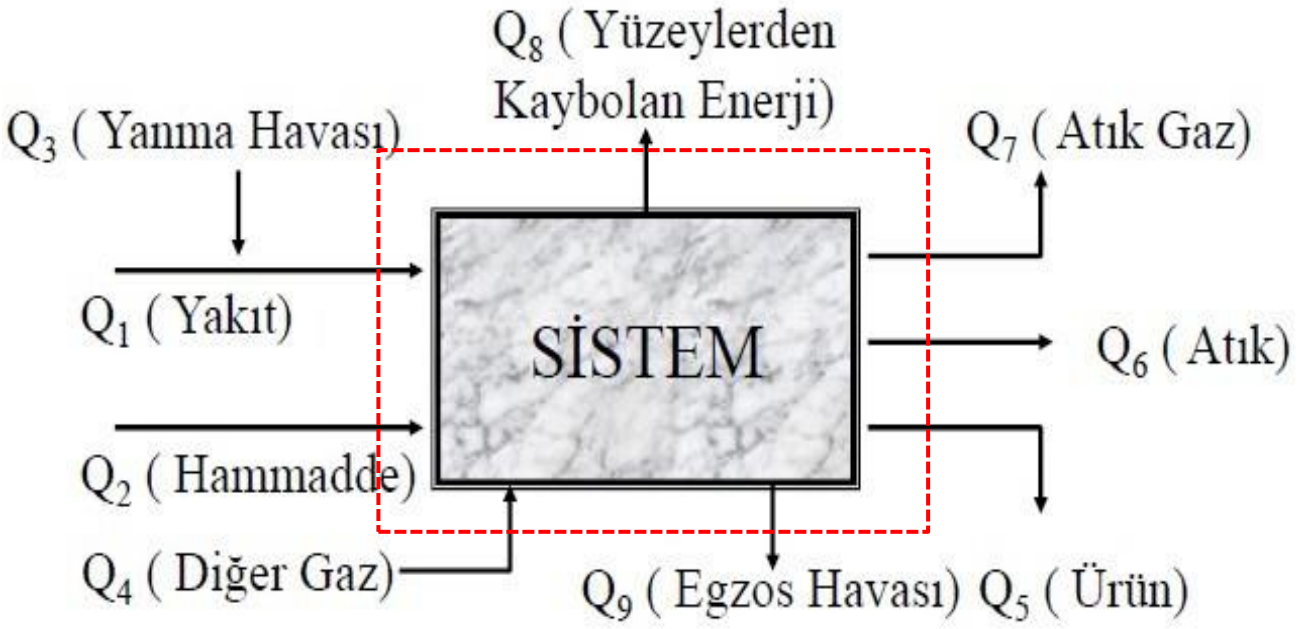
KÜTLE ve ENERJİ DENKLİKLERİ:*Yanma Proseslerinde Enerji Denkliği*

- ✓ **Teorik (adyabatik) alev sıcaklığı**, bir yanma kamarasından çıkan gazların ulaşabileceği **maksimum sıcaklıktır**.
- ✓ Yanmanın **adyabatik** olduğu, çevreye **ısı kaybı olmadığı**, kimyasal reaksiyondan açığa çıkan ısının tamamının gazların **duyulur ısısını yükselttiği**, **tam yanma** olduğu, **cüruf vb. atıkların olmadığı** kabul edilerek hesaplanır.
- ✓ Mevcut bir sistemde gazların çıkabileceği en yüksek sıcaklık hesaplanabilir. Bu sıcaklığın daha fazla olması arzu ediliyorsa **yakıt ve hava ön ısıtmaya** tabi tutulur.
- ✓ Daha da fazla olması istenirse, hava ile giren **N_2'nin duyulur ısı artışını azaltmamak** için **oksijence zenginleştirilmiş hava** kullanılabilir.

Adyabatik alev ***sıcaklığı yanma odasında kullanılan malzemelerin erime sıcaklıkları için önemlidir***

KÜTLE ve ENERJİ DENKLİKLERİ:*Yanma Proseslerinde Enerji Denkliği*

SİSTEM (KONTROL HACMİ); İçinden kütle ve enerji akışlarının oluştuğu belli bir sınır tarafından çevrelenmiş sistemi ifade eder.

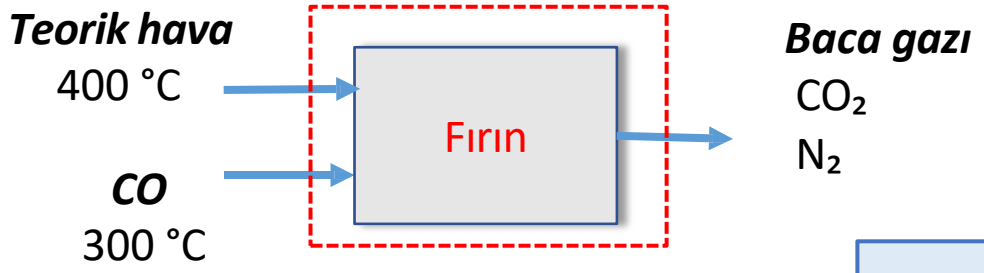


$$Q_1 + Q_2 + Q_3 + Q_4 = Q_5 + Q_6 + Q_7 + Q_8 + Q_9$$

Bir sistem ile ortam arasındaki sıcaklık farkından dolayı olan enerji akışı <u>ısı</u> şeklindedir.

KÜTLE ve ENERJİ DENKLİKLERİ:*Yanma Proseslerinde Enerji Denkliği*

ÖRNEK-3; CO ***teorik miktarda hava*** ile yakılmaktadır. Hava yanma fırınına 400 °C'de, CO ise 300 °C'de girmekte ve CO'nun tamamı CO_2'ye yükseltgenmektedir. Ortam sıcaklığı 15 °C olduğuna göre baca gazının ***duyulur ısısını*** hesaplayınız.



Temel= 1 mol CO seçilir

$CO + 1/2O_2 \longrightarrow CO_2$

ÖNEMLİ!!

teorik O_2= 0.5 mol

hava ile giren N_2= 0.5 *79/21=1.88 mol

Yanma sonucu oluşan baca gazı karışımı;

Baca gazı	Miktar(mol)
CO_2	1
N_2	1,88 mol
toplam	2,88 mol

KÜTLE ve ENERJİ DENKLİKLERİ:*Yanma Proseslerinde Enerji Denkliği*

Yakma Fırını için Yatışkın-Hal Enerji Denkliği yazılırsa:

{Havanın Duyulur Isısı} – { CO Duyulur Isısı } + { CO Alt Yanma Isısı} + { Baca Gazı Duyulur Isısı} = 0

{ Sistemde Üretilen Enerji }

$$mc_p\,T_0{}^0 + Q - mc_p\,T_1{}^0 = 0$$

$H_{CO,\ alt\ yanma\ ısıs}$: 67 636 cal/mol
$c_{p\,O2}$: 7,4 cal/mol. K
$c_{p\,N2}$: 7,0 cal/mol. K
$c_{p\,CO}$: : 7,0 cal/mol. K

$$Q = \left(m_{O2}\,c_{p\,02} + m_{N2}c_{pN2}\right) * (T_{hava} - T_0) + m_{co}\,c_{p\,C0} * (T_{CO} - T_0) + m_{CO} * HCO_{,\ alt\ yanma\ ısısı}$$

$$Q = (0{,}5 * 7{,}4 + 1{,}88 * 7{,}0) * (400 - 15) + 1 * 7{,}0 * (300 - 15) + 1 * 67\,636$$

$Q = 76\,122$ cal (Baca gazı duyulur ısısı)

KÜTLE ve ENERJİ DENKLİKLERİ:*Yanma Proseslerinde Enerji Denkliği*

Yanma sonucu oluşan gazlar bacayı 2650 °C terk ettiğine göre baca gazının duyulur ısısı nedir?

$$Q_{baca\ gazı\ duyulur\ ısısı} = (1 * \bar{c_p}_{CO2} + 1.88\bar{c_p}_{N2}) * (T_{b.\ gazı} - 15)$$

CO_2 *ort. özgül ısı kapasitesi*

N_2 *ort. özgül ısı kapasitesi*

$\bar{C}_{p\ CO2}$: 13,51 cal/mol. °C

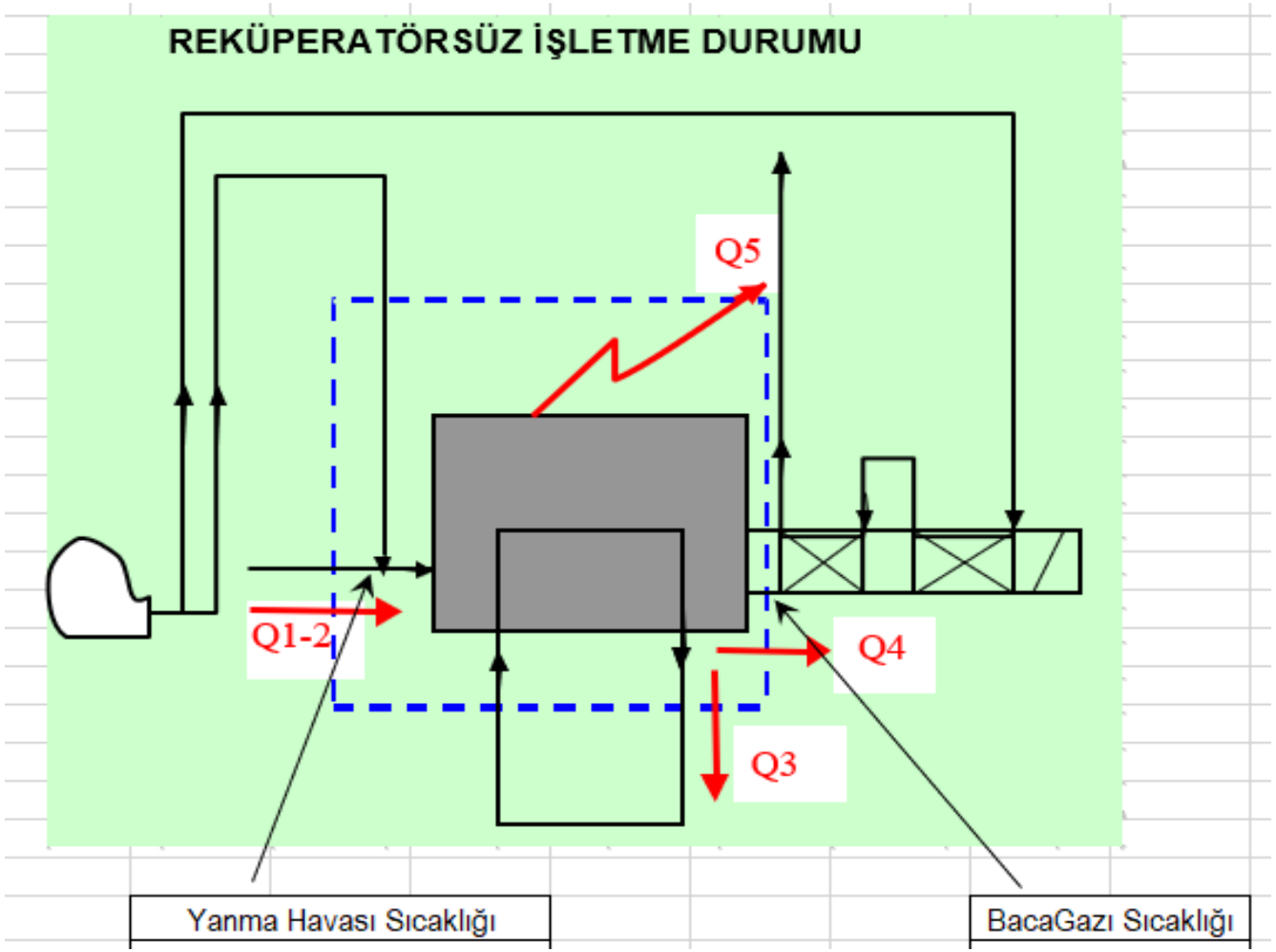
$\bar{C}_{p\ N2}$: 8,18 cal/mol. °C

$$Q_{baca\ gazı} = (1 * 13{,}51 + 1{,}88 * 8{,}18)\ (2650 - 15)$$

$$Q_{baca\ gazı} = 76\ 120\ cal$$

$Q_{baca\ gazı}$ = 76 120 cal * 4.186 J/1 cal = 318 638 J

KÜTLE ve ENERJİ DENKLİKLERİ:*Yanma Proseslerinde Enerji Denkliği*



Yandaki şekilde gösterilmiş olan bir yakma fırını için Enerji Denkliği yazılırsa;

Fırına giren toplam ısı (Q_T);

$Q_T = Q_{ya}$=Yakıtla fırına giren enerji

(Q1-2)

Fırından Çıkan Toplam Isı (Q_T);

$$Q_T = Q_m + Q_{baca\ gazı} + Q_{yüzey}$$

(Q_3) ***(Q_4)*** ***(Q_5)***

Q_m : Malzemeye aktarılan enerji ***(Q_3)***

$Q_{baca\ gazı}$: Baca Gazının Duyulur Isısı ***(Q4)***

$Q_{yüzey}$: Sıcak Yüzeylerden Kaybolan ısı ***(Q5)***

KÜTLE ve ENERJİ DENKLİKLERİ:*Yanma Proseslerinde Enerji Denkliği*

1- Yakıtla fırına giren enerji; *(Q1-2)*

$$Q_{yakıt} = m_{yakıt}\,(Ho + Cp_{yakıt}\,(T_{yakıt} - To))$$

$m_{yakıt}$: Fırına beslenen yakıtın debisini (kg/h)

Ho : Yakıtın alt ısıl değeri (kJ/kg)

$Cp_{yakıt}$: Yakıtın özgül ısısı, kj/kg C

$T_{yakıt}$: Yakıtın sıcaklığı (^{0}C)

To : Ortam sıcaklığı

Değişik yakıtlar için özgül ısıları:

Sıvı yakıtlar için: 2.1 (kJ/kg K)

LPG için : 2.5 (kJ/kg K

Kömür için : 1.3 (kJ/kg K)

2- Malzemeye aktarılan enerji (Q_m); *(Q_3)*

$$Q_m = m_m * C_m * (T_m - To)$$

m_m : malzeme debisi *(kg/h)*
T_m : malzemenin sıcaklığı (^0C)
To : ortam sıcaklığı (^0C)
C_m : malzemenin özgül ısısı *(kJ/kg ^0C)*

Özgül ısının sıcaklıkla değişmediği yaklaşımıyla

C_m için tipik değerler (KJ / Kg °C)

Su	: 4,18	Asbest	: 0,9
Çelik	: 0,5	Mantar	: 2,0
Ateş Tuğlası	: 1,0	Termal Akışkan	: 2,5
Beton	: 0,8		

5-Baca Gazının Duyulur Isısı ($Q_{baca\ gazı}$); *(Q_4)*

$Q_{b.gazı}$ *(Q_4)* = Q_{4d}+Q_{4W}

Q_{4d} = Kuru Baca Gazının Duyulur Isısı (kJ / ton Proses Suyu)

Q_{4w} = Baca Gazındaki Su Buharının Duyulur Isısı (kJ / ton Proses Suyu)

Kuru Baca Gazının Duyulur Isısı (Q_4d)

$$Q_{4d} = F \times G' \times (C_{p1} \times t_1 - C_{p0} \times t_0)$$

F = Yakıt miktarı,*(Nm³ / ton proses suyu)*

G' = Gerçek baca gazı hacmi, *(Nm³ / Nm³ yakıt)*

*$\mathbf{C_{p1}}$ = t_1 sıcaklığında kuru baca gazı özgül ısınma ısısı *(kJ/Nm³·K)*

$\mathbf{t_1}$ = Baca gazı sıcaklığı (°C)

$\mathbf{C_{p0}}$ = t_0 sıcaklığında kuru baca gazı özgül ısınma ısısı(kJ/Nm³·K)*

$\mathbf{t_0}$ = Ortam sıcaklığı (°C)

$$G' = G'_0 + A_0 \times (m - 1)$$

G' = Gerçek baca gazı hacmi

G_0' = Teorik kuru baca gazı hacmi,*(Nm³/Nm³ yakıt)*

A_0 = Teorik hava miktarı, *(Nm³/Nm³ yakıt)*

m = Fazla hava oranı

*: *Baca gazındaki bileşenlerin yüzdelerine ve C_p değerlerine bağlı olarak hesaplanmalıdır.*

5-Baca Gazının Duyulur Isısı ($Q_{baca\ gazı}$); *(Q_4)*

Q_{4w} = Baca Gazındaki Su Buharının Duyulur Isısı;

$$Q_{4w} = F \times (G_{wr} + G_{wa}) \times (C_{p1} \times t_1 - C_{p0} \times t_0)$$

F = Yakıt tüketimi,*(Nm³ / ton proses suyu)*
Gwr = Yakıtın yanması sonucu oluşan su buharı miktarı,*(Nm³ / Nm³ yakıt)*
Gwa = Yanma havasından gelen su buharı miktarı,*(Nm³ / Nm³ yakıt)*
* **C_{p1}** = t1 sıcaklığında su buharı özgül ısınma ısısı,*(kJ / Nm³·K)*
t_1 = Baca gazı sıcaklığı (°C)
* **C_{po}** = t0 sıcaklığında su buharı özgül ısınma ısısı,*(kJ / Nm³·K)*
t_o = Ortam sıcaklığı (°C)

*: *Baca gazındaki bileşenlerin yüzdelerine ve C_p değerlerine bağlı olarak hesaplanmalıdır.*

3- Sıcak Yüzeylerde Kaybolan ısı miktarı ($Q_{yüzey}$); *(Q_5)*

Sıcak yüzeyler bulundukları ortama ile ışınım ve taşınım yoluyla ile ısı alış verişinde bulunur. Bu ısı alışverişi aşağıdaki bağıntı yardımı ile hesaplanır.

$$Q = U \times A \times (T_y - T_o)$$

Burada

Q : Enerji miktarı (KJ / h)
U : ($U_r + U_c$) Isı Transfer Katsayısı (KJ/hm^2 °C)
U_r : Radyasyonla Isı Transfer Katsayısı (KJ/hm^2 °C)
U_c : Konveksiyonla Isı Transfer Katsayısı (KJ/hm^2 °C)
A : Yüzey Alanı (m^2)
T_y : Yüzey Sıcaklığı (°C)
T_o : Ortam Sıcaklığı (°C)

KÜTLE ve ENERJİ DENKLİKLERİ:*Yanma Proseslerinde Enerji Denkliği*

i - Radyasyonla Isı Transfer Katsayısı

$$U_r = \frac{20{,}4 \times E}{T_y - T_o} \times \left[\left[\frac{T_y + 273}{100} \right]^4 - \left[\frac{T_o + 273}{100} \right]^4 \right]$$

Burada

U_r : Radyasyonla Isı Transfer Katsayısı (KJ/hm^2 °C)
E : Yüzey Emissivite Katsayısı
T_y : Yüzey Sıcaklığı (°C)
T_o : Ortam Sıcaklığı (°C)

Değişik malzemelerin yüzey emisivite katsayıları;

Paslı çelik için ε=0.4-0.7
Boyalı çelik ε=0.8-0.9
Parlatılmış alüminyum ε=0.1
Oksitlenmiş alüminyum ε=0.2-0.3
Refraktör Malzeme ε=0.4-0.8

ii - Konveksiyonla Isı Transfer Katsayısı

$$U_c = B \times (T_y - T_o)^{0.25}$$

Burada

U_c : Konveksiyonla Isı Transfer Katsayısı (KJ/hm^2 °C)
T_y : Yüzey Sıcaklığı (°C)
T_o : Ortam Sıcaklığı (°C)

B : Boru veya Yapı Şekline Göre Bir Faktör

B için tipik değerler

Düşey Yüzeyler ve Geniş Silindirler	: 5,22
Yatay Yüzeyler (Yukarıya bakan)	: 6,12
Yatay Silindirler	: 4,32

KÜTLE ve ENERJİ DENKLİKLERİ:*Yanma Proseslerinde Enerji Denkliği*

Buhar ve Kondensatla ilgili Enerji Hesaplamaları;

- Buhar sistemlerinde enerji hesapları **faz değişimine** dayanır. Asıl enerji, suyun **buharlaşırken aldığı** ve **yoğuşurken geri verdiği** gizli ısıdır.
- Endüstriyel proseslerin çoğunda buharla taşınan ısı yoğuşturularak kullanılmaktadır. Sistemden çıkan kısmen kondens olmuş yada ıslak buharın enerjisi yandaki bağıntı yardımı ile hesaplanabilir.

$$Q_x = m_{buhar} * (h_{sıvı} + x * h_{fg})$$

Q_x : Buharın enerjisi (kJ/h)
m_{buhar} : Buharın debisi (kg/h)
$h_{sıvı}$: Doymuş sıvının özgül entalpisi (kJ/kg)
h_{buhar} : Doymuş buharın özgül entalpisi (kJ/kg)
h_{fg} : Buharlaşma gizli ısısı, (kJ/kg)
x : kuruluk derecesi

KAYNAKLAR

1. A. Olcay, B. Çiçek, E.H. Şimşek, “Kimya Mühendisliği Stokiyometresi” Ankara Üniversitesi Basımevi, 1996.
2. D. M. Himmelblau, “Basic Principles and Calculations in Chemical Engineering”, 7th Ed. Prentice-Hall Int., 2003.
3. Kimyasal Süreçlerde Çözümlü Problemlerle Kütle ve Enerji Denklikleri, Prof. Dr. Ferhan Sami Atalay, Nobel Yayınevi, 2015.
4. R. M. Felder, R.W. Rousseau, “Elementary Principles of Chemical Processes”, 3rd Ed., John Wiley and Sons, 2000.
5. Süreyya AKMAN, ‘Enerji ve Kütle Denklikleri’, ETKB, EVCED, Tanıtım, Eğitim ve Etüt Dairesi Eğitim Dokümanları, 2024.
6. S. Ertunç, B. Çiçek, “Kütle ve Enerji Denklikleri” Ankara Üniversitesi Açık Ders Eğitim Dokümanları, 2021.

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE ÇEVRE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Tanıtım, Eğitim ve Etüt Dairesi

Nasuh Akar Mahallesi Türkocağı Caddesi No:2 06520 Çankaya/Ankara/TÜRKİYE
Tel: (0312) 546 49 65, e-mail:filiz.karacan2@enerji.gov.tr